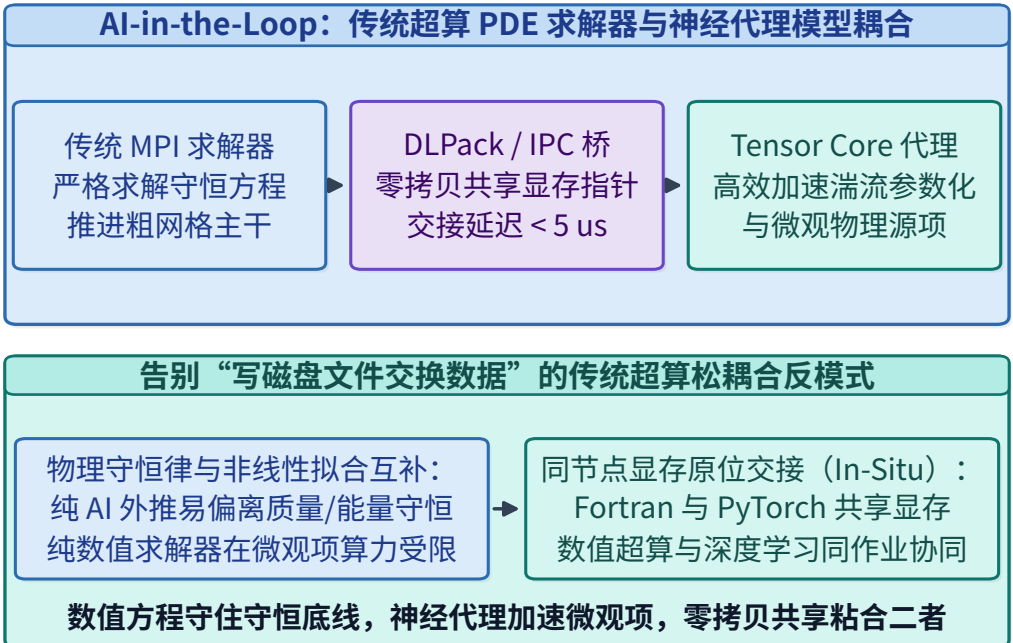
AI-in-the-Loop：传统超算 PDE 求解器与神经代理模型耦合
传统 MPI 求解器
严格求解守恒方程
推进粗网格主干
DLPack / IPC 桥
零拷贝共享显存指针
交接延迟 < 5 us
Tensor Core 代理
高效加速湍流参数化
与微观物理源项
告别“写磁盘文件交换数据”的传统超算松耦合反模式
物理守恒律与非线性拟合互补：
纯 AI 外推易偏离质量/能量守恒
纯数值求解器在微观项算力受限
同节点显存原位交接（In-Situ）：
Fortran 与 PyTorch 共享显存
数值超算与深度学习同作业协同
数值方程守住守恒底线，神经代理加速微观项，零拷贝共享粘合二者